Factorielle et puissances

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

---

On observe que, pour quelques entiers naturels non nuls n, on a $n! < 2^n$.

1. Peut-on en déduire que cette propriété est vraie pour tout entier $n \geqslant 1$?
2. Qu'en est-il de $n! < 3^n$?
3. Est-il vrai que $n! < 5^n$ pour tout entier $n \geqslant 1$?

Indication : dresser un tableau des valeurs de $n!$, 2^n, 3^n *et* 5^n.